Sumario

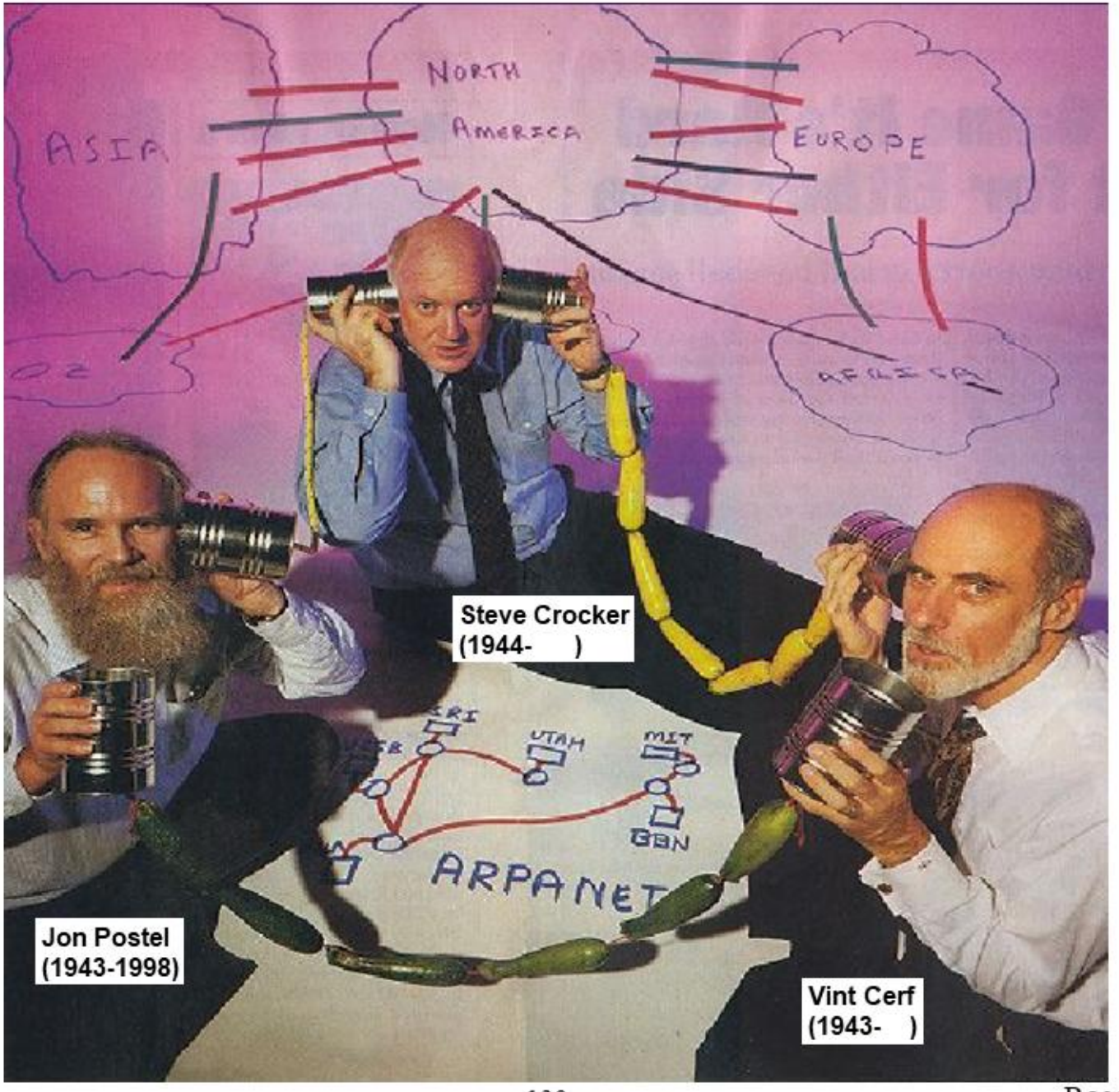
- Protocolos de resolución inversa de dir.
- Ataques de protocolos de resolución de dir.
- Protocolos de routing intra-AS
- Mecanismo de enrutado de paquetes
- Concepto de sistema autónomo (AS) y protocolos de routing inter-AS
- Arquitectura de Internet y puntos neutros de interconexión
- Fragmentación
- **Historia y organización administrativa de Internet**

Antecedentes de Internet: ARPANET

- 1957: la URSS lanza el Sputnik
- 1958: los EEUU crean la ARPA (Advanced Research Project Agency) dependiente del Departamento de Defensa
- Una oficina de la ARPA estudiaba cómo mantener las comunicaciones en situaciones bélicas de forma que no hubiera un punto único de fallo. Esto dio origen a los servicios de conmutación de paquetes no orientados a conexión, para mejorar la robustez y resistencia ante desastres.
- Las primeras pruebas de ARPANET se hicieron el 29 de octubre de 1969 entre dos nodos en California. A finales de 1971 la red tenía 15 nodos.

Antecedentes de Internet: ARPANET

- En 1969 Jon Postel publicó el RFC1 (RFC=Request For Comments). Desde entonces todos los documentos técnicos de Internet se han publicado como RFCs
- Los primeros routers eran miniordenadores adaptados, se llamaban **IMPs (Interface Message Processors)** y se conectaban con líneas telefónicas de 56 Kbps; a cada IMP se conectaba localmente un host (mainframe). De este modo la interfaz en la red era la misma para todas las arquitecturas de mainframe.
- El mantenimiento de la **red,** formada por los IMPs y las líneas que los unían, se contrató con la empresa BBN (Bolt, Beranek & Newman), el primer ISP de la historia.


NORTH
AMERICA
ASIA
EUROPE
UTAH
MIT
GBN
ARPANET
Steve Crocker
(1944-)
Jon Postel
(1943-1998)
Vint Cerf
(1943-)

Un IMP (Interface Message Processor)

El IMP fue el primer router de ARPANET (y el primero de la historia)

Se basaba en una versión adaptada del miniordenador Honeywell DDP-516

El protocolo utilizado por los IMP se describe en el RFC 1

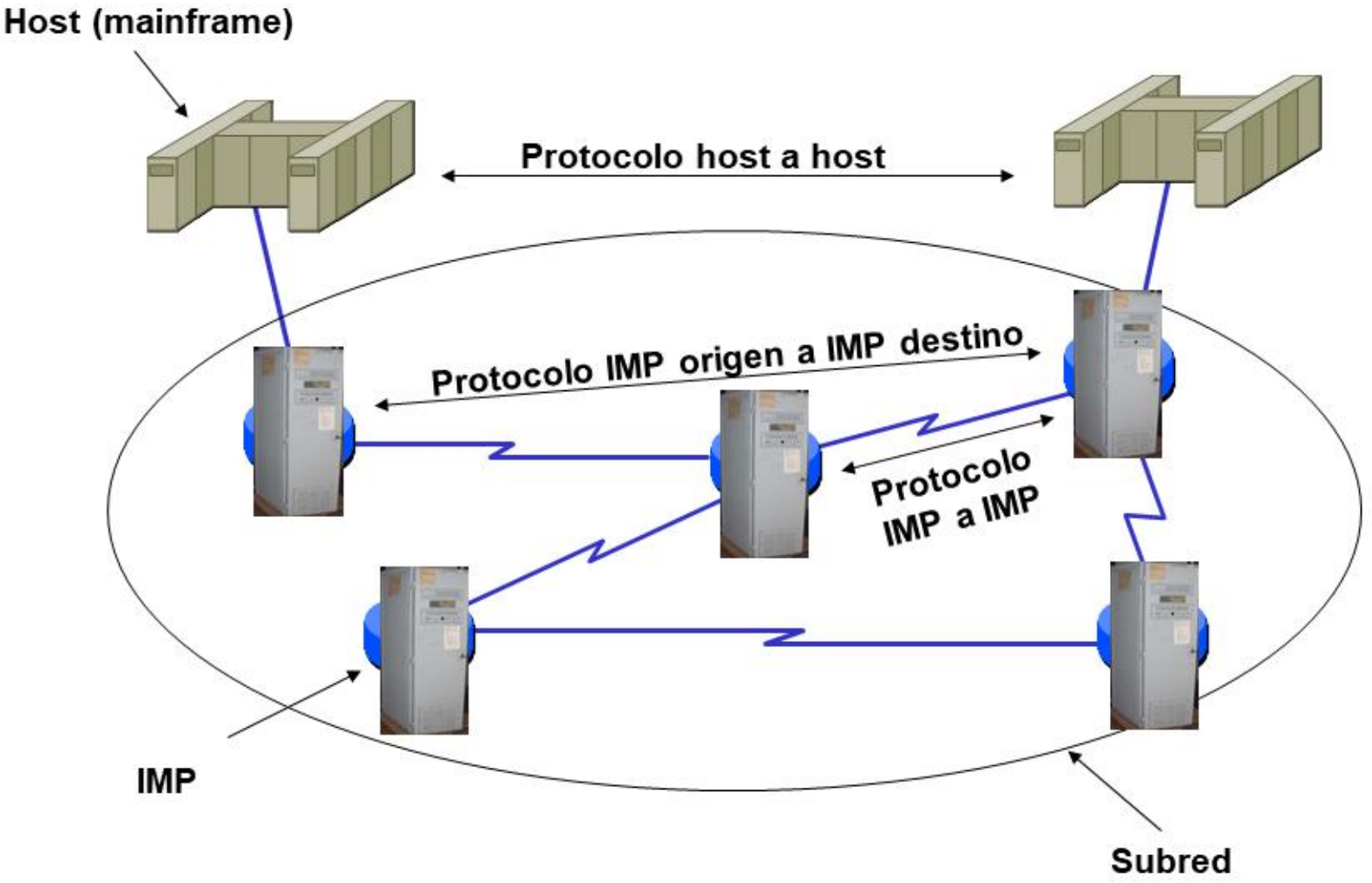


Tenía una arquitectura de 16 bits y 12 ó 24 Kbytes de memoria.

El ciclo de reloj era de 100 microsegundos (equivalente a 10 KHz)

El equipo estaba preparado para transportarse colgado de un helicóptero

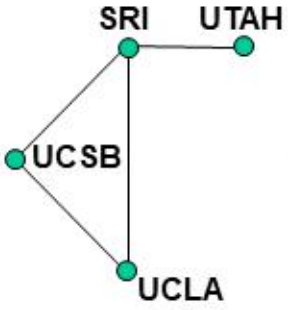
Diseño de la ARPANET original



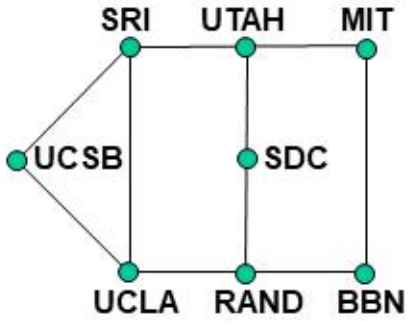
Evolución de ARPANET



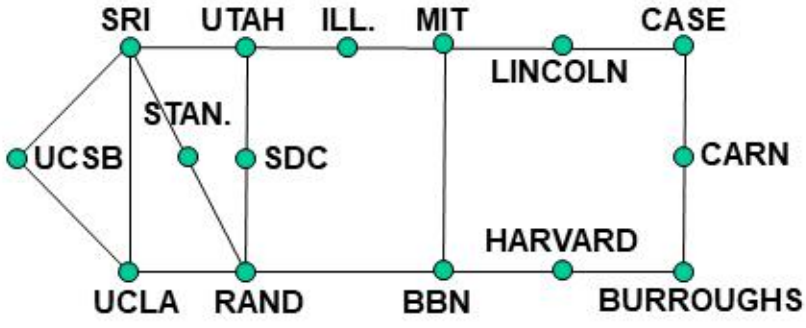
Oct. 1969



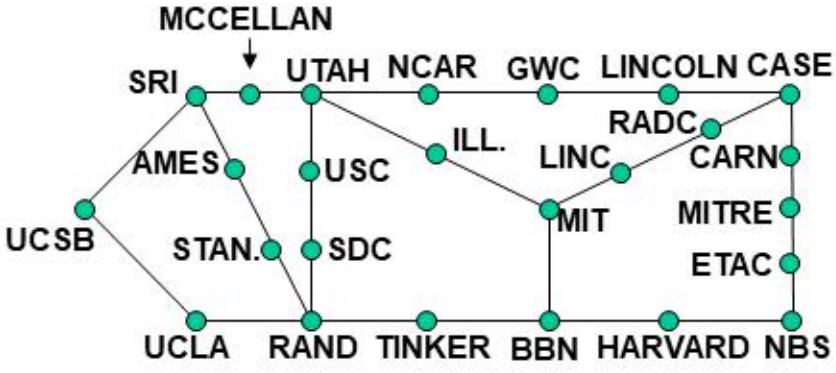
Dic. 1969



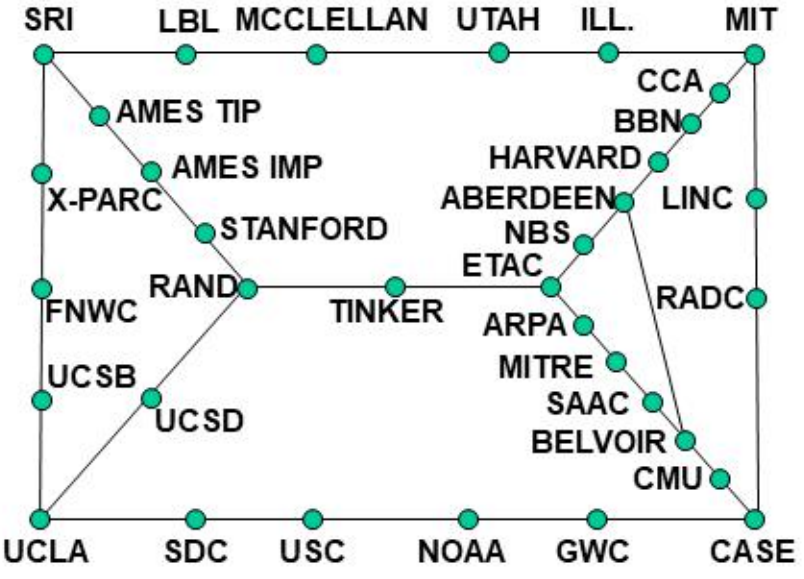
Jul. 1970



Mar. 1971



Abr. 1972



Sept. 1972

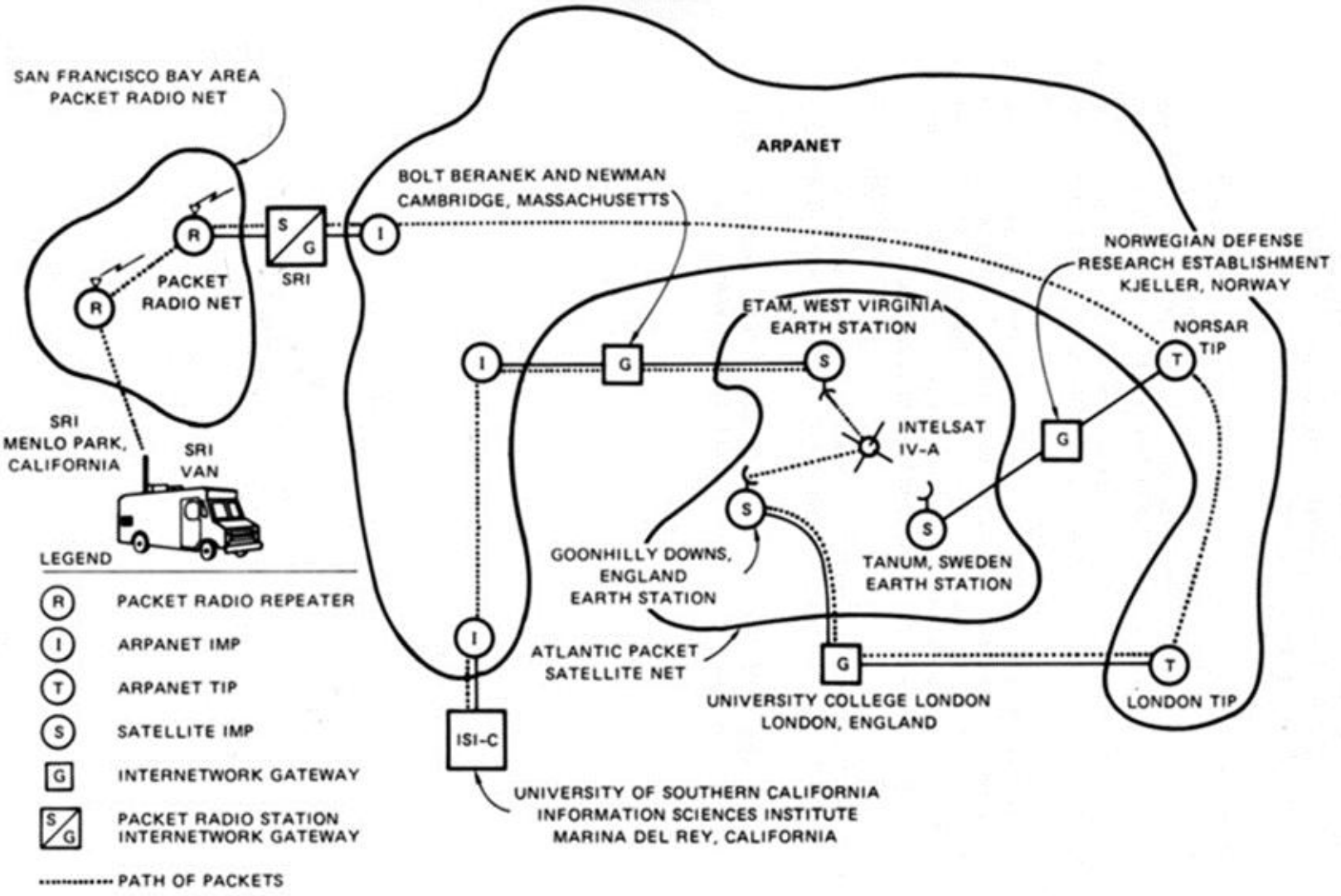






Primera conexión móvil con TCP/IP (27-ago-1976)
Primera conex. VoIP: 1977-1978

Equipamiento utilizado: Ordenador DEC LSI-11



Primera conexión a 'Internet' (22 de noviembre de 1977)

Desarrollo de Internet y TCP/IP

- El protocolo utilizado inicialmente en ARPANET no era TCP/IP sino NCP (Network Control Protocol)
- El rápido crecimiento y los intentos de utilizar redes diversas (enlaces telefónicos, satélite, radio, etc.) demostraron que NCP no era adecuado para esos entornos.
- Para resolverlo Cerf y Kahn diseñaron en 1974 la base de los protocolos TCP/IP. La especificación, publicada como RFC675, utilizó por vez primera el término 'Internet'
- La versión 2 apareció en 1977, y la v3 en 1978. En 1980 se publicó la v4, actualmente vigente.
- El 1 de enero de 1983 toda la ARPANET pasó a utilizar TCP/IPv4

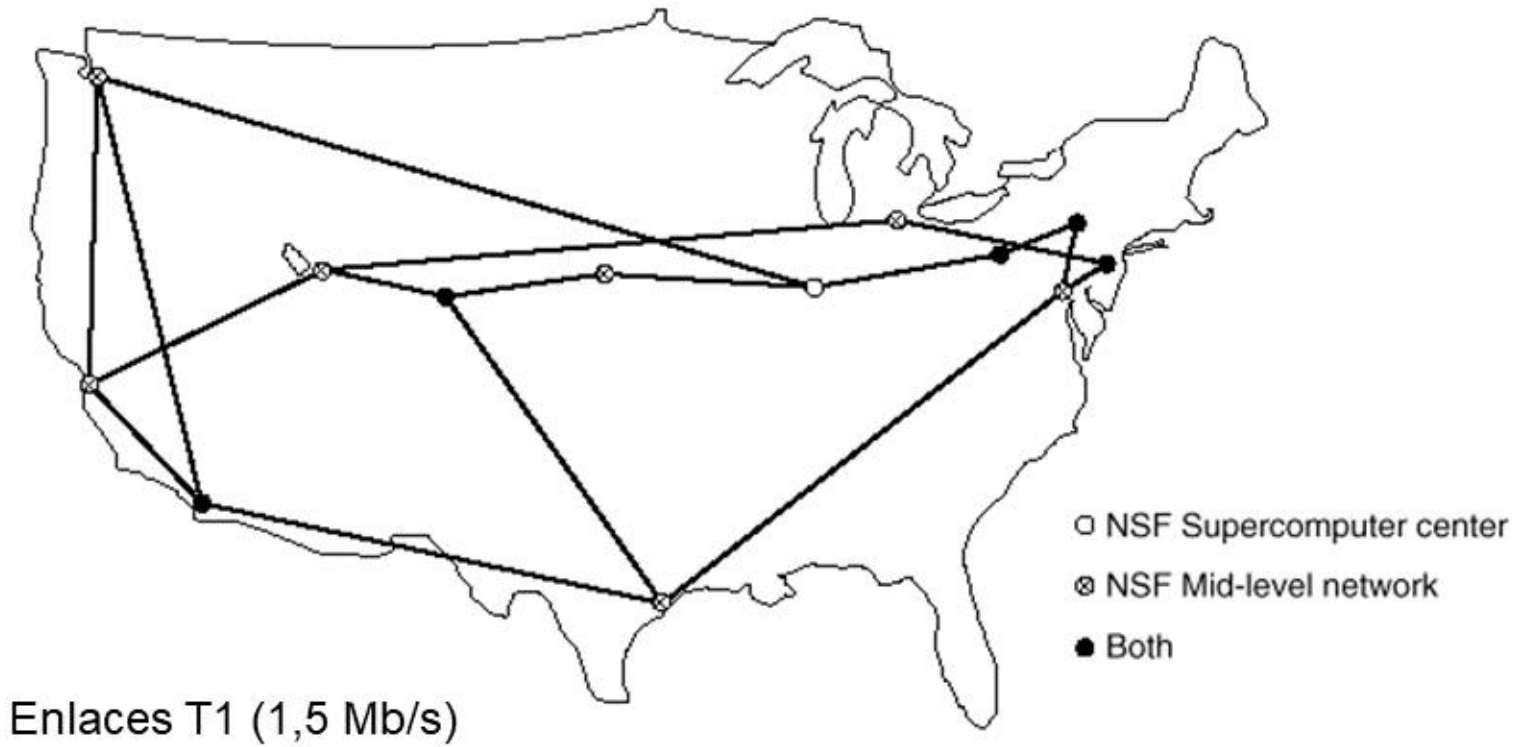
Desarrollo de Internet y TCP/IP

- La versatilidad de TCP/IP para interconectar LANs y WANs, y su promoción por ARPA (distribución gratuita con UNIX BSD 4.2) provocaron un enorme crecimiento de ARPANET
- Pero ARPANET, financiada por el DoD, estaba restringida a universidades y centros de investigación con proyectos militares.
- La solución vino de la NSF (National Science Foundation), que en 1985 creó **NSFNET**, red abierta a todas las universidades de EEUU, que se interconectó con ARPANET.
- En 1980 la ARPANET quedó fuera de servicio debido a la avería de un IMP (RFC 789)

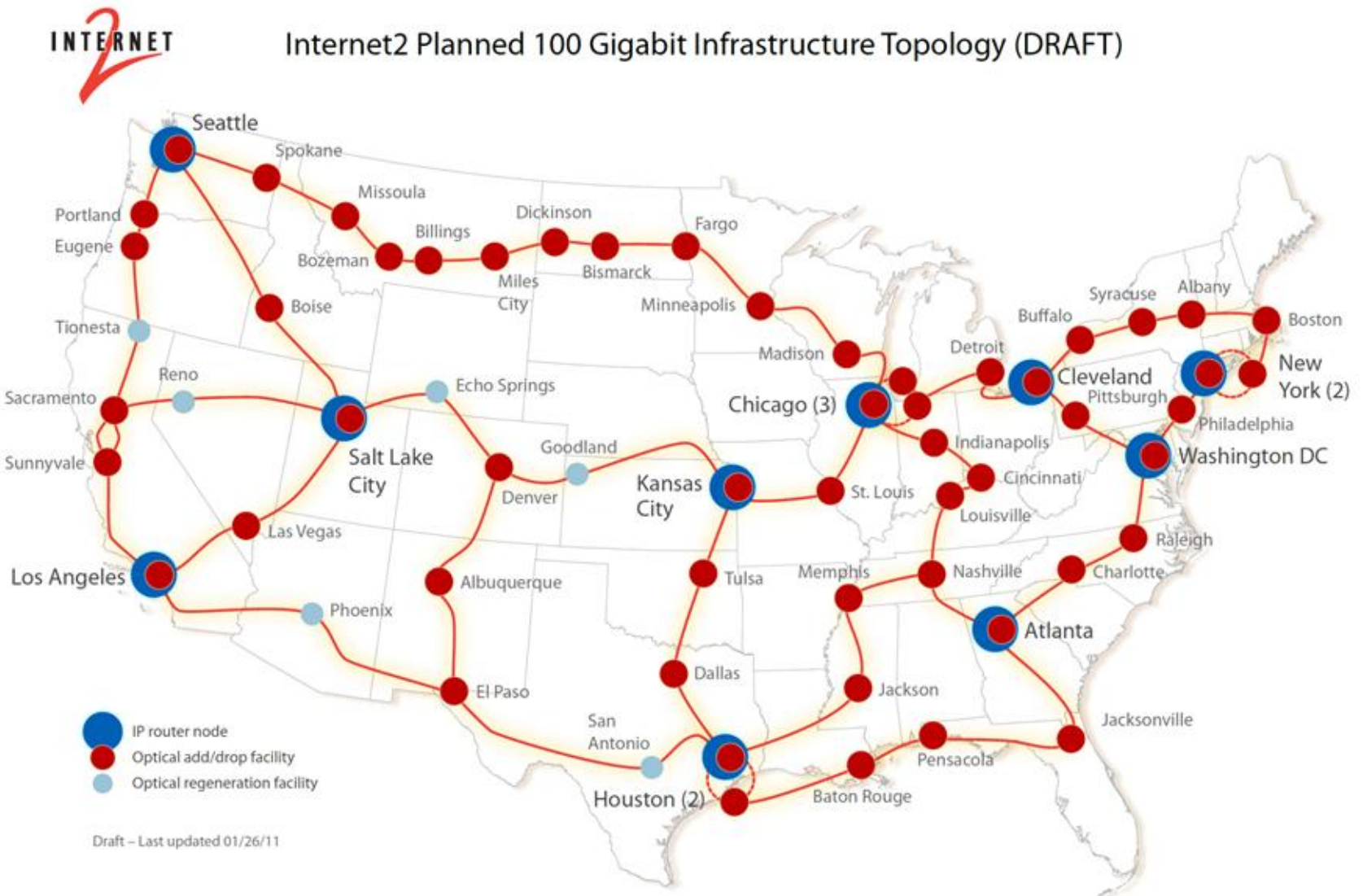
Expansión de Internet

- En 1989 se hicieron las primeras interconexiones entre NSFNET y redes comerciales (MCI Mail)
- Gradualmente se conectaron a NSFNET otras redes académicas regionales y de otros países, algunas de ellas mediante pasarelas al no utilizar TCP/IP. En Europa el desarrollo de Internet en el mundo académico empezó en torno a 1990.
- El 6 de agosto de 1991 apareció el World Wide Web (que a veces se confunde con la propia Internet)
- El 30 de junio de 2010 se estimaba el número de usuarios de Internet en 1.970 millones

Backbone de la NSFNET en 1988



Enlaces T1 (1,5 Mb/s)



Mapa 'climático' de RedIRIS: http://www.rediris.es/conectividad/weathermap/